Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Ордена Трудового Красного Знамени

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра «Математической кибернетики и информационных технологий»

Информационные технологии и программирование

Лабораторная работа №1

Выполнил:

студент группы БВТ-2306

Кесслер А. С.

Москва 2025

Цель работы

Ознакомиться с инструментом автоматической сборки проектов на Java — Maven. Создать проект на Maven согласно варианту, осуществить его запуск.

Задание

13 Вариант

Базовый класс: Оружие

Дочерние классы: Меч, Лук, Волшебная палочка

Решение

Устанавливаем Maven в переменных средах:

E:\Program files\Program\Apache Maven 3.9.9\bin

После установки переходим к написанию кода

Bow

```java
package com.example;

public class Bow extends Weapon {
    public Bow(String name) {
        super(name);
    }

    @Override
    public void use() {
        System.out.println(getName() + " выпускает стрелу!");
    }
}
```

MagicWand

```java
package com.example;

public class MagicWand extends Weapon {
    public MagicWand(String name) {
        super(name);
    }

    @Override
    public void use() {
        System.out.println(getName() + " создает магическую вспышку!");
    }
}
```

Main

```java
package com.example;
```

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Weapon sword = new Sword("Экскалибур");
        Weapon bow = new Bow("Лук Робина");
        Weapon magicWand = new MagicWand("Палочка Гарри Поттера");

        sword.use();
        bow.use();
        magicWand.use();
    }
}
```

Sword

```
package com.example;

public class Sword extends Weapon {
    public Sword(String name) {
        super(name);
    }

    @Override
    public void use() {
        System.out.println(getName() + " наносит рубящий удар!");
    }
}
```

Weapon

```
package com.example;

public abstract class Weapon {
    private String name;

    public Weapon(String name) {
        this.name = name;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public abstract void use();
}
```

Pom

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

```
        xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

    <groupId>com.example</groupId>
    <artifactId>weapon-project</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>

    <properties>
        <maven.compiler.source>11</maven.compiler.source>
        <maven.compiler.target>11</maven.compiler.target>
    </properties>

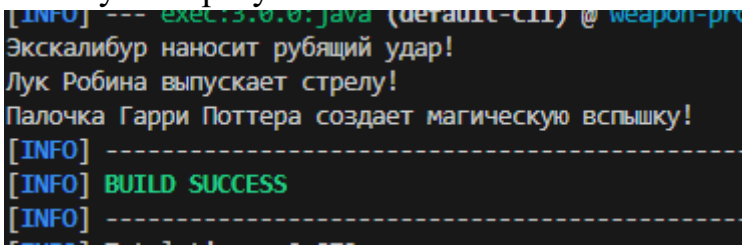
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>junit</groupId>
            <artifactId>junit</artifactId>
            <version>4.13.2</version>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
    </dependencies>

    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
                <artifactId>exec-maven-plugin</artifactId>
                <version>3.0.0</version>
                <configuration>
                    <mainClass>com.example.Main</mainClass>
                </configuration>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
```

Запускаем код следующими командами:

- mvn clean
- mvn compile
- mvn exec:java

И получаем результат:



Вывод

В ходе работы мы освоили работу с Maven и создали с его помощью проект.